裝置砲口制退器射擊人員殺傷彈之影響

蔡承育*，吳炎全，許閔堯

國防部軍備局生產製造中心第202廠

摘　要

美造 105 公厘 M1040 人員殺傷彈不同於傳統直射武器，適用於近距離敵方步兵之快速掃蕩或海岸線登陸作戰防衛。該彈藥罐體內部安裝 2,080 顆鎢珠，由鋁製底座、圓柱形尼龍彈體及前端鋁製外殼組成。此彈藥係專為 M1128 Stryker 裝甲車設計，而 M1128 Stryker 之配置於開發初期為制退距離 706mm 並加裝砲口制退器，後期制退距離則增長為 787.4mm 並移除砲口制退器。本文將針對裝置砲口制退器對於射擊人員殺傷彈是否產生影響進行分析與研究。

關鍵詞：砲口制退器，霰彈罐，人殺彈

Impact of muzzle brake when anti-personnel ammunition

Cheng-Yu Tsai* , Yan-Chyuan Wu , and Min-Yao Hsu

The 202nd Arsenal, Materiel Production Center, Armaments Bureau, MND

ABSTRACT

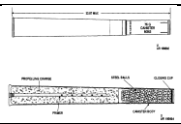
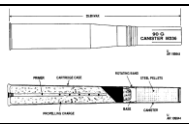
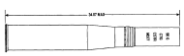
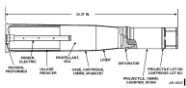
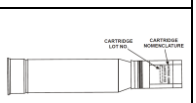
Unlike traditional direct-fire weapons, the U.S.-made 105mm M1040 anti-personnel round is designed for the rapid sweeping of enemy infantry at close range or for coastal landing defense operations. The canister contains 2,080 tungsten pellets and consists of an aluminum base, a cylindrical nylon body, and an aluminum front shell. This ammunition was specifically designed for the M1128 Stryker armored vehicle. In its early development phase, the M1128 Stryker featured a recoil distance of 706mm and was equipped with a muzzle brake. In the later versions, the recoil distance was increased to 787.4mm and the muzzle brake was removed. This paper will analyze and study whether the installation of a muzzle brake affects the firing of anti-personnel rounds.

Keywords: muzzle brake, canister, anti-personnel ammunition

一、前　言

有別於傳統戰車彈藥對戰(甲)車、堡壘等特殊工事或目標攻擊，人員殺傷彈可針對敵方步兵快速進行掃蕩或海岸線登陸作戰進行使用，美國在 76 公厘、90 公厘、105 公厘及 120 公厘戰車砲皆配有人員殺傷彈供操作人員使用，其綜整如表 1 所示。

表 1　美造各口徑戰車砲管人員殺傷彈諸元[1]

口徑	76 公厘	90 公厘	90 公厘	105 公厘	120 公厘
彈藥程式	M363	M336	M377	M1040	M1028
發射藥	M6	M2	M6	M14	JA2
藥重	2.27 kg (5 lb)	3.63 kg (8 lb)	4.08 kg (9 lb)	5.27 kg	-
砲口初速	716 m/s	858 m/s	851 m/s	1,100 m/s	1,410 m/s
最大膛壓	-	-	-	88,700 psi	82,091 psi
填充物	鋼珠	1,281 顆鋼柱	飛鏢 (flechettes)	2,080 顆鎢珠	1,097 顆鎢珠
罐體材質	鋼	鋼	鋼	鋁合金/尼龍	7075 鋁合金
殺傷距離	155 m	183 m	402 m	350 m	-
圖示					

其中 76 公厘與 90 公厘戰車砲皆有裝置砲口制退器，甚至 M336 與 M377 兩種人員殺傷彈更強調殺傷距離為出砲口後即有殺傷效果，故配置砲口制退器應不影響其執行效果(M41 戰車各型砲口制退器詳圖 1 所示)。



M41A1[2]



M41A3



M41D

圖 1　M41 戰車砲口制退器示意圖

然而美造 105 公厘 M1040 人員殺傷彈一改過去單一罐體構型，由單一鋼罐改為鋁合金外殼與尼龍罐體方式執行，彈藥手冊中並未將其配賦予 M60A3 戰車上，於文獻上特別強調該彈是專為機動火砲系統(Mobile Gun System, MGS)所設計[1,3]。

機動火砲系統為美軍 M1128 Stryker 之輪型戰車，設計初期為符合八輪甲車載重限制，其射擊最大制退距離為 706 mm，並於砲口端加裝砲口制退器[4]，詳圖 2 所示。



圖 2　M1128 Stryker 初期構型[4]

惟安裝砲口制退器構型在發射 105 公厘 M900 尾翼穩定脫殼穿甲彈後，造成結構受損問題[5]，故正式服役的 M1128 Stryker 將砲口制退器移除(詳圖 3)，並增加最大制退距離至 787.4mm[4]，由於相關技資並未針對 M1040 人員殺傷彈影響進行說明，故本文將其特性與裝配砲口制退器問題進行分析。



圖 3　M1128 Stryker 量產構型[5]

二、105公厘人員殺傷彈

2.1 M1040人員殺傷彈

美造 105 公厘 M1040 型人員殺傷彈專為打擊密集步兵而設計，其採用獨特雙罐體設計使彈道呈現兩種成形方式，能夠在 500 公尺近距離內使人員喪失行動能力。有別於其他口徑的人員殺傷彈設計，M1040 由鋁製底座、圓柱形尼龍彈體和前端的鋁製外殼組成(詳圖 4)，這三個元件可以彼此獨立旋轉，當砲彈發射時，其慣性使罐體內鎢球向後移動，導致尼龍彈體側面產生膨脹[3]。

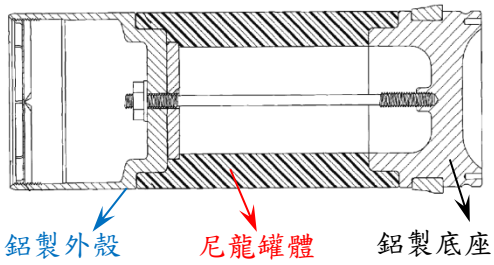


圖 4　M1040 結構剖面圖[6]

當彈體於砲管行程約 20%時，尼龍材質的罐體側面緊貼砲管，並刻有膛線，使其達到高速旋轉，出砲口時尼龍罐體旋轉頻率約為 550 Hz，而前方的鋁製外殼旋轉頻率則低於 30 Hz[3]，這使得鎢珠在出砲口後形成兩種不同的散佈錐(詳圖 5)。

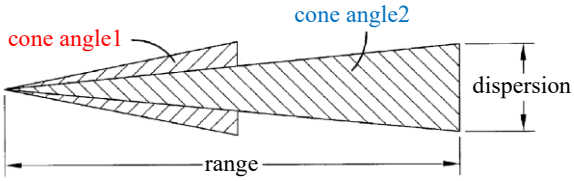


圖 5　M1040 鎢珠散佈面示意圖[6]

2.2 M1040人員殺傷彈分析

依據表 1 中 M1040 彈藥諸元代入 Le duc 經驗公式進行簡易內彈道分析，並經由計算將彈藥膛壓氣體力對後座質量在膛內期與後效期兩階段制退行程所作的功，以積分方式求得面積加總[7-8]，射擊 M1040 人員殺傷彈之總能量約為 146 kN，將其數據與各種制退距離(未安裝砲口制退器)進行分析，詳表 2 所示。

表 2　制退距離與後座力對應表

武器	制退距離	後座力
M60A3	342.9 mm	425.78 kN
M1128	787.4 mm	185.42 kN
獵豹甲車	600 mm	243.33 kN

2.3 國造105公厘人員殺傷彈發展

軍備局於 101 年開始針對戰車用 105 公厘人員殺傷彈進行先期研究，為方便快速研發與製造，除鎢珠罐體以外，其餘皆採 M490A1 105 公厘戰防練習曳光彈使用之另件，發射藥採用 M30 執行，惟受限於測試場地因素，鋁合金罐體採用配重塊，尼龍罐體則安裝少量鎢珠，測試結果尼龍有符合預期之嵌入砲膛內徑中[9]，詳圖 6 所示。



圖 6　尼龍罐體刻痕

於 104 年委由社團法人中華民國國防科技學術研究學會，進行 105 公厘人員殺傷彈彈道性能參數分析，並將鋁製底座、尼龍罐體及鋁製外殼三個元件有限元素分析(詳圖 7)，模擬條件設定為彈頭重 10.25 kg、發射藥重 5.22 kg、最大膛壓 345 MPa(50,000 psi)、砲口初速 1,100m/s，由於國造人員殺傷彈無法三處獨立旋轉，經由模擬尼龍罐體出砲口旋轉頻率約為 574 Hz，鋁製外殼則為 447 Hz，然鎢珠仍符合散佈要求，且飛行 508 m 時仍有 203 焦耳殺傷動能[10]。

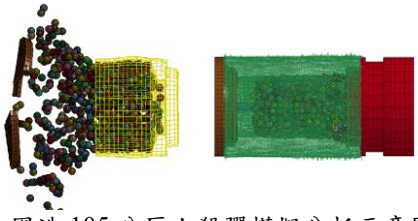


圖 7　國造 105 公厘人殺彈模擬分析示意圖[10]

並於 109 年成立 XTC113 105 公厘人員殺傷彈工程發展案，發射藥為 M30 計 5,168g、膛壓約為 55,000 psi，彈頭總重調整與 M1040

相同的 12.4 kg，研發測試階段採用軍備局規格鑑測中心大福兵器試驗場複合砲座(詳圖 8)以及 M60A3 戰車執行測試，並於作戰測評時以國造 105 公厘輪型戰車在安裝砲口制退器下進行 2 發人員殺傷彈射擊測試，測試結果良好，終端效應皆符合測試要求[11]。



圖 8　105 公厘戰車彈測試用複合砲座

三、射擊影響評估

3.1砲口制退器功用

目前國造 105 公厘輪型戰車採用穿孔型砲口制退器，其工作原理是射擊產生之高壓火藥氣體將砲彈推出砲口後，隨即湧入內徑僅稍大於砲管口徑的制退器彈孔腔室，尚未充分膨脹，導致氣流壓力仍然很高，再流經兩側多排氣孔形成二次膨脹，高速向側後方噴出，產生向前的反作用力，從而抵消部分制退衝量(後座衝量) [12]，詳圖 9 所示。

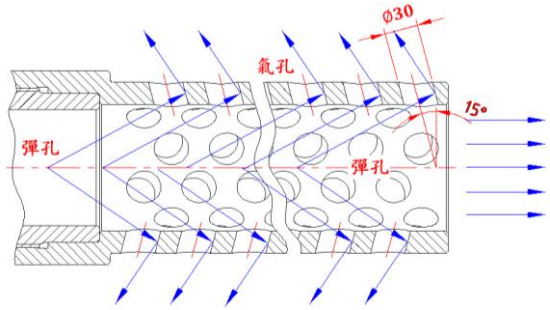


圖 9　穿孔型砲口制退器[12]

經查美國的人員殺傷彈專利[6]，有特別表示其尼龍罐體在高速旋轉下，當離開砲口時鎢珠將會進行擴散，這與現行砲口制退器設計其內徑稍大於砲口內徑部份上恐有所衝突，使尼龍彈體在此空間變化之下提早破裂，造成鎢珠向外散射，由於現行戰車砲制退距離無法增加如同 M1128 Stryker 般可以取消砲口制退器的配置，僅能在砲口制退器或人員殺傷彈構型修正方式執行。

3.2砲口制退器修正

採用日本 M16 式機動戰鬥車構型，其最大特色為砲口制退器與砲管進行一體式加工完成(詳圖 10)，使得砲口制退器並未增加內徑尺寸，但情資並未提供後座力數值及日本有進行人員殺傷彈射擊之訊息。



圖 10　M16 式機動戰鬥車[13]

由於一體成型加工上有其執行困難度，經查 105 公厘砲管陰膛線內徑為 107.29 mm，故砲口制退器內徑將限縮與陰膛線尺寸相近，惟制退效能差異實際射擊後才可確認。

3.3 人員殺傷彈修正

經查詹氏年鑑顯示，比利時的約翰·柯克里爾(John Cockerill)公司的 105 公厘戰車砲具有砲口制退器可發射所有北約標準彈藥，包括 M1060CV 尾翼穩定脫殼穿甲曳光彈(APFSDS-T)、M1061 戰防彈(HEAT)、M393A3 黏著榴彈(HESH)、M416 煙霧彈和 M1204 人員殺傷彈[14]，MECAR 公司開發的 M1204 人員殺傷彈有別於美造 M1040 採鎢珠雙罐體設計，僅採單罐內置直徑 11 mm 鋼珠進行殺傷效果，然而殺傷距離則縮短為 200 m[15]。



圖 11　M1204 人員殺傷彈[15]

四、結果與討論

依據國內 105 公厘人員殺傷彈的開發成果，可有效的運用在國內 M60A3 戰車上已是良好的研發成果，如同美國陸軍機動彈藥系統計畫經理辦公室(Project Manager Maneuver Ammunition Systems, PM MAS)發布之 2025 年彈藥手冊，M1040 彈藥僅提供 M10 Booker[16]，並未將其作為全面 105 公厘武器使用。

若要配合 105 公厘輪型戰車現行砲口制退器調整人員殺傷彈，建議可參考美造 76 公厘、90 公厘人員殺傷彈或比利時的 105 公厘 M1204 採單罐射擊，排除尼龍罐體所造成的不確定因素。

或在砲口制退器上重新調整其內徑尺寸，然而調整後其制退效能或是造成其他彈藥影響(如尾翼穩定脫殼穿甲彈)，皆須納入測試評估指標，亦或如同 M1128 Stryker 直接取消砲口制退器方式，然而增加後座距離會造成砲塔內部空間受到擠壓，不便操作者使用。

參考文獻

[1] TM 43-0001-28, “Army ammunition data sheets for artillery ammunition : guns, howitzers, mortars, recoilless rifles, grenade launchers, and artillery fuzes (federal supply class 1310,1315, 1320,1390)”, Headquarters, department of the army, 2006.

[2] ORD 7 SNL G-251，全履帶戰車：76-MM 砲，M41，M41A1；戰車射擊訓練器：76-MM 砲，M17，M17A1, 陸軍總司令部，1959。

[3] Jane's Defence Industry, “105 mm M1040 canister cartridge”, Weapons: Ammunition, 2023.

[4] Jane's Defence Industry, “Low-Profile Turret (LPT)”, Land Warfare Platforms: Firepower, Survivability & Mobility, 2023.

[5] 殷杰，“美軍 M1128 MGS 機動火砲系統緣何提前退役”，坦克裝甲車輛第 7 期，2021。

[6] US 7,418,906 B2, “Dual spin canister ammunition”, United Sates Paten, 2008.

[7] 吳炎全、蔡承育、蔣念祖，“火砲後座運動分析”，第 23 屆國防科技學術研討會，桃園、台灣，2014。

[8] 蔡承育、刁兆穎、吳炎全，“制退機控制桿設計”，第 30 屆國防科技學術研討會，桃園、台灣，2021。

[9] 許祥泰、林世樂，“戰車用 105 公厘人員殺傷彈先期研究案結案報告”，國防部軍備局生產製造中心第 202 廠，2014。

[10] 鄧世剛、孫懷谷，“105 公厘人員殺傷彈彈道性能參數分析期末報告”，社團法人中華民國國防科技學術研究學會，2015。

[11] 桂曉潔、許閔堯，“XTC113 105 公厘人員殺傷彈工程發展案”，國防部軍備局生產製造中心第 202 廠，2014。

[12] 吳炎全，“穿孔式砲口制退器之影響”，第 30 屆國防科技學術研討會，桃園、台灣，2021。

[13] 張詠翔，“【武備巡禮】日本 16 式機動戰鬥車 陸自快速反應打擊要角 跨區增援核心戰力”，青年日報，2023。

[14] Jane's Defence Industry, “Cockerill 105 mm high-pressure gun”, Land Warfare Platforms: Firepower, Survivability & Mobility, 2025.

[15] NEXTER a company of KNDS, “Ammunition”, NEXTER Catalogue, 2018.

[16] PM MAS, “Direct fire ammunition handbook 2025”, Project Manager Maneuver Ammunition Systems, 2024.